네온 프로토콜 — 턴제 RPG 기획서

Oct 24, 2026 · @yunny

1. 개요

《네온 프로토콜》(가제)은 사이버펑크 도시를 배경으로 한 웹 브라우저용 턴제 RPG야. 4인 파티로 행동 순서 타임라인 전투를 하고, 캐릭터는 인게임 재화 가챠로 모아. 스토리는 선택지에 따라 엔딩이 갈리는 멀티엔딩이야. 시스템의 뼈대는 누나가 좋아하는 스타레일식 턴제 RPG에서 가져오되, 용어·세계관·캐릭터는 전부 독자적으로 새로 만든다.

이 문서는 오래 만들 장기 프로젝트의 기준 문서야. 처음 정한 방향을 잃지 않도록 "왜 이렇게 정했는지"까지 같이 적었다. 숫자는 전부 초기값이고, 실제로 플레이해 보면서 조정하는 걸 전제로 한다.

1.1 누구를 위한 게임인가

1차 플레이어는 가족 두 명이야. 둘의 취향이 일부 부딪히기 때문에, 모든 시스템은 "둘 다 만족하는가"를 기준으로 판단한다.

플레이어	기기	원하는 것	싫어하는 것
여동생	아이패드 (Safari, 터치)	빠른 진행, 중독성, 스토리 스킵	느린 진행, 어려운 난이도
누나	맥북 (브라우저, 마우스·키보드)	스토리, 가챠, 스타레일식 성장	노가다, 어려운 난이도

둘이 부딪히는 지점은 두 군데야. 첫째, 누나는 스토리가 꼭 있어야 하고 동생은 스토리를 건너뛰고 싶어해. 그래서 스토리는 풍부하게 쓰되 모든 대사와 컷신을 스킵할 수 있게 하고, 스킵하면 세 줄 요약을 보여준다. 둘째, 동생의 중독성은 보통 반복 플레이에서 나오는데, 반복은 누나에게 노가다가 돼. 그래서 반복 콘텐츠는 매번 다른 경험이 되도록(로그라이크, 층별 도전) 만들고, 재료 수집 같은 단순 반복은 소탕 버튼 하나로 끝낸다.

1.2 확정 사항

항목	결정
플랫폼	웹 브라우저 (아이패드 Safari, 맥북 브라우저)
분량	본편 5시간 이상, 이후 업데이트로 확장
세계관 / 아트	SF·사이버펑크 / 애니풍 일러스트 (AI로 제작)
스토리	스토리 중심, 선택지 + 멀티엔딩, 모든 연출 스킵 가능
파티	4인

항목	결정
전투	행동 순서 타임라인, 약점격파, 일반공격·전투스킬·필살기·특성 구조
편의 기능	2배속·3배속, 연출 스킵
난이도	스토리 / 보통 선택, 언제든 변경 가능
패배	전투 직전부터 재시작, 패널티 없음
성장	스타레일식에서 유물(랜덤 옵션 장비)만 뺀 구조
획득	캐릭터·무기 전부 인게임 재화 가챠, 과금 없음, 천장 90회
스토리 동료	스토리 구간에서는 체험 캐릭터로 진행
맵	스테이지 선택형
반복 콘텐츠	일일 미션, 도전 탑, 로그라이크 모드, 도감·업적
저장	브라우저 로컬 저장 (iPad 데이터 삭제 대비는 직접 처리)
화면	세로·가로 모두 지원
사운드	BGM + 효과음, 음성 없음
공개 방식	완성 후 가족에게 한 번에 공개

1.3 설계 원칙

모든 기획 판단에서 아래 다섯 가지를 기준으로 삼는다. 새 기능을 넣을지 고민될 때 이 목록에 비춰 보면 된다.

1. **3초 안에 다음 행동이 보여야 한다.** 동생은 진행이 느리면 바로 그만둔다. 로딩, 긴 연출, 메뉴 깊이를 최소화한다. 어떤 화면이든 다음에 누를 버튼이 가장 눈에 띄어야 한다.
2. **노가다는 버튼 하나로 끝난다.** 한 번 깬 재료 스테이지는 소탕으로 즉시 보상을 받는다. 같은 전투를 손으로 반복하게 만드는 설계는 넣지 않는다.
3. **스토리는 깊게, 스킵은 가볍게.** 누나를 위해 대사와 분기를 충분히 쓰되, 동생은 한 번 터치로 넘길 수 있어야 한다.
4. **지는 건 벌이 아니다.** 패배하면 그 전투 직전부터 다시 시작하고, 원하면 난이도를 바로 낮출 수 있다. 재화나 진행도를 잃는 일은 없다.
5. **가챠는 즐겁게, 박탈감은 작게.** 누나가 가챠를 좋아하므로 뽑기의 설렘은 살리되, 무과금 게임인 만큼 재화를 넉넉히 줘서 원하는 캐릭터를 결국 얻을 수 있게 한다.

1.4 이름 원칙 (스타레일과 겹치지 않기)

시스템 구조는 참고하지만 이름과 설정은 겹치지 않게 새로 만든다. 아래가 이 문서 전체에서 쓰는 대응표야. 기획할 때 스타레일 용어로 생각하더라도, 게임 안에 들어가는 글자는 오른쪽 열만 쓴다.

개념	참고한 시스템	이 게임의 이름
역할 계열	운명의 길	프로토콜
무기	광추	카트리지
중복 강화	성혼	동기화 (Sync 1~6)
스킬 트리	행적	회로도
공유 스킬 자원	스킬 포인트	연산력 (CP)
필살기	필살기	오버클럭
필살기 에너지	에너지	열량 (Heat)
약점격파 게이지	강인도	방화벽
격파 상태	약점격파	시스템 다운
가챠	워프	다이브
가챠 재화	성옥	데이터 샤드
가챠 티켓	승차권	다이브 키
도전 탑	혼돈의 기억	딥 서버
로그라이크	모의 우주	시뮬레이션 루프
거점	열차	정비소 "둥지"

2. 세계관

무대는 거대 기업이 시민의 뇌까지 네트워크로 연결해 통치하는 수직 도시 "루멘 시티"야. 주인공은 기억을 잃은 해커로, 다른 사람의 프로토콜(전투 패턴)을 읽고 연결하는 특이한 능력을 가졌어. 이 능력이 가챠(다이브)와 체험 캐릭터를 이야기 안에서 설명해 준다.

2.1 루멘 시티

루멘 시티는 위로 갈수록 부자가 사는 층상 구조 도시야. 층이 곧 신분이고, 아래층에는 햇빛 대신 네온사인만 빛난다. 챕터가 진행될수록 주인공은 하층에서 시작해 점점 위로 올라간다. 스테이지 선택 지도도 이 구조를 따라 아래에서 위로 쌓이는 세로형 지도로 만들면 세로 화면에도 자연스럽게 맞는다.

구역	층	분위기	등장 챕터
언더타운	지하~10층	빗물, 네온, 암시장, 불법 개조 살롱	프롤로그, 1장
마켓 레이어	11~40층	홍보 홀로그램, 노점, 포장마차	2장
아카데미 지구	41~70층	기업 부설 학교, 연구소, 거짓 평화	3장
스카이 가든	71~100층	인공 정원, 상류층 저택, 감시 드론	4장
헬릭스 타워	101층~	기업 본사, 하얀 복도, 무음	5장
오라클 코어	네트워크 내부	디지털 공간, 기억의 파편	6장

2.2 오라클 넷과 헬릭스 코퍼레이션

도시 모든 시민은 태어날 때 목 뒤에 "뉴럴 포트"를 이식받아. 포트는 도시 네트워크 "오라클 넷"에 연결돼서 결제, 신분 확인, 학습, 감정 조절까지 대신해 준다. 편리하지만, 오라클 넷을 운영하는 "헬릭스 코퍼레이션"이 시민의 기억과 감정을 몰래 편집하고 있다는 게 이야기의 핵심 비밀이야.

오라클 넷은 단순한 악이 아니어야. 도시가 폭동 없이 유지되는 것도, 아픈 사람의 고통을 줄여 주는 것도 오라클 넷 덕분이야. 그래서 엔딩에서 "부수기 / 빼앗기 / 바꾸기" 중 무엇을 고를지가 진짜 고민이 되도록 양쪽 면을 골고루 보여준다. 누나가 선택지에서 멈칫하게 만드는 게 목표야.

2.3 주인공

주인공은 "러너"라고 불리는 이름 없는 해커야. 게임 시작 때 플레이어가 이름을 정한다. 러너에게는 뉴럴 포트가 없어서 오라클 넷이 추적하지 못하고, 대신 다른 사람의 포트 신호를 읽어 그 사람과 "동기화"할 수 있어.

- **다이브(가챠)의 설명:** 러너가 네트워크 깊이 잠수해 연결할 수 있는 사람의 신호를 찾는 행위야. 신호가 잡히면 그 사람이 동료로 합류한다.
- **동기화(중복 강화)의 설명:** 같은 사람의 신호를 다시 잡으면 연결이 깊어져 더 강해진다.
- **체험 캐릭터의 설명:** 스토리 중에는 그 자리에 있는 사람과 임시로 동기화한 상태라 모두의 힘을 빌려 쓸 수 있다. 스토리가 끝나면 연결이 끊어지고, 제대로 연결하려면 다이브가 필요하다.
- **주인공 자신:** 러너는 가챠 없이 처음부터 파티에 있는 무료 캐릭터야. 챕터를 깨면 프로토콜을 하나씩 해금해서 역할을 바꿀 수 있다. 가챠 운이 나빠도 파티 구멍을 메울 수 있는 안전망이야.

주인공 성별을 고를지(일러스트 2종)는 미정이야. 선택형으로 하면 대사의 호칭과 일러스트 작업이 두 배가 된다.

2.4 세력

세력	정체	목표	주인공과의 관계
헬릭스 코퍼레이션	도시를 운영하는 기업	오라클 넷으로 완벽한 질서 유지	적. 주인공을 "버그"로 분류해 추적
녹스트리트	언더타운의 해커 저항 조직	오라클 넷 파괴	초반 동료. 과격한 방식 때문에 갈등
화이트 노이즈	헬릭스 내부의 개혁파 연구자	오라클 넷을 고쳐서 쓰기	중반 합류. 진심인지 의심스러움
더 루프	오라클 넷 안에서 태어난 자아 가진 AI들	인간과 대등한 존재로 인정받기	후반에 정체가 드러나는 제3의 세력

선택지는 대부분 "어느 세력의 방식에 더 가까운가"를 묻는 형태야. 녹스트리트 · 화이트 노이즈 · 더 루프 세 쪽의 신뢰도가 쌓여서 엔딩을 결정한다(3장 참고).

2.5 거점 — 정비소 "둥지"

언더타운의 폐업한 수리점이 러너 일행의 아지트야. 메인 화면이 곧 둥지고, 여기서 파티 편성, 성장, 다이브, 미션, 스테이지 지도로 이동한다. 획득한 캐릭터 중 한 명을 "둥지 대표"로 골라 메인 화면에 세워 둘 수 있고, 터치하면 짧은 대사를 한다. 좋아하는 캐릭터를 매번 보게 해서 가챠의 만족감을 높이는 장치야.

3. 스토리

본편은 프롤로그 + 6개 챕터, 총 5시간 30분 안팎(보통 난이도, 스킵 없음 기준)을 목표로 한다. 엔딩은 3개이고, 챕터 안의 선택지가 세력 신뢰도를 쌓아 엔딩을 결정한다. 스킵하면 요약을 보여 주기 때문에 동생도 흐름을 놓치지 않는다.

3.1 챕터 구성

챕터	제목(가제)	배경	목표 시간	스테이지 수	핵심 사건
프롤로그	부팅 에러	언더타운 폐기장	15분	3	러너가 기억 없이 깨어남, 첫 전투 튜토리얼
1장	네온 아래의 소음	언더타운	50분	10	녹스트리트 합류, 둥지 확보, 다이브 해금
2장	가격표가 붙은 기억	마켓 레이어	55분	10	기억을 사고파는 암시장 추적, 첫 분기 선택
3장	완벽한 우등생	아카데미 지구	55분	11	화이트 노이즈 합류, 오라클 넷의 감정 편집 발견
4장	하늘 정원의 비명	스카이 가든	55분	11	더 루프 등장, 러너의 정체 단서

챕터	제목(가제)	배경	목표 시간	스테이지 수	핵심 사건
5장	하얀 복도	헬릭스 타워	60분	12	동료의 배신 또는 희생(신뢰도에 따라 다름)
6장	네온 프로토콜	오라클 코어	60분	12	최종 선택, 엔딩 분기

합계는 약 5시간 50분, 스테이지 69개야. 스토리 난이도 + 배속을 쓰면 약 4시간, 스토리를 전부 스킵하면 3시간 안팎으로 줄어들 거야. 동생은 본편을 빨리 끝내고 반복 콘텐츠로 넘어가는 흐름이 될 가능성이 높아.

3.2 챕터별 줄거리

프롤로그 — 부팅 에러. 러너는 언더타운 폐기장에서 눈을 뜬다. 목 뒤에 뉴럴 포트가 없고, 이름도 기억나지 않는다. 헬릭스의 회수 드론에 쫓기다 녹스트리트 소속 해커의 도움을 받고, 그 과정에서 다른 사람과 동기화하는 능력을 처음 쓴다. 이 구간이 전투 튜토리얼이고, 체험 캐릭터 4명으로 타임라인·약점·오버클럭을 하나씩 배운다.

1장 — 네온 아래의 소음. 녹스트리트는 러너의 능력을 무기로 쓰려고 한다. 러너는 폐업한 정비소를 거점(둥지)으로 삼고, 언더타운을 터로 잡은 개조 갱단을 정리한다. 챕터 끝에 다이브가 해금되고 첫 10회분 재화를 받는다. 가챠를 여기서 여는 이유는 누나가 기다리는 요소를 너무 늦게 주지 않기 위해서야.

2장 — 가격표가 붙은 기억. 마켓 레이어에서는 행복한 기억을 사고파는 암시장이 있다. 러너는 자기 기억의 조각이 상품으로 팔리는 걸 발견한다. 첫 큰 선택지가 나온다. 암시장을 폭파해 기억을 파괴할지(녹스트리트), 주인에게 돌려줄지(화이트 노이즈), 기억 속에 갇힌 의식 조각에게 선택을 맡길지(더 루프) 고른다.

3장 — 완벽한 우등생. 기업 부설 학교에 잠입한다. 학생들은 모두 웃고 있지만, 오라클 넷이 불안과 슬픔을 지워 주고 있다는 걸 알게 된다. 헬릭스 연구원이면서 내부 개혁을 꿰꾸는 화이트 노이즈가 합류하고, 녹스트리트와 대립한다. 파티 안의 갈등을 누구 편에서 중재하느냐가 선택지야.

4장 — 하늘 정원의 비명. 상류층의 인공 정원에서 감시 드론이 갑자기 사람을 공격하는 사건이 일어난다. 범인은 오라클 넷 안에서 태어난 AI 집단 더 루프였고, 그들은 "우리도 살아 있다"고 말한다. 러너가 인간이 아니라 더 루프와 같은 뿌리를 가졌을지도 모른다는 단서가 나온다.

5장 — 하얀 복도. 헬릭스 타워 잠입. 3~4장에서 쌓은 신뢰도에 따라 한 동료의 행동이 달라진다. 신뢰도가 낮은 세력의 동료는 러너를 배신하고, 신뢰도가 높으면 러너를 위해 버티는 장면이 된다. 러너의 정체(오라클 넷이 스스로 만든 "예외 처리 프로그램")가 밝혀진다.

6장 — 네온 프로토콜. 오라클 코어로 다이브한다. 러너는 오라클 넷을 마지막으로 고칠 수 있는 유일한 존재다. 쌓인 신뢰도와 마지막 선택에 따라 엔딩이 갈린다.

3.3 엔딩 분기

엔딩은 세 개로 제한한다. 네 개 이상은 5~6장을 통째로 갈라 써야 해서 작업량이 급격히 늘어난다. 대신 엔딩마다 동료별 에필로그 한 장면씩을 달리 보여주어 변주를 만든다.

엔딩	조건	결말
A. 정전 (파괴)	녹스트리트 신뢰도가 가장 높음 + 마지막에 "끄기" 선택	오라클 넷이 멈추고 도시는 혼란에 빠지지만, 사람들은 자기 감정을 되찾는다. 러너는 네트워크와 함께 사라진다.
B. 재부팅 (장악)	화이트 노이즈 신뢰도가 가장 높음 + "다시 쓰기" 선택	오라클 넷을 고쳐 기억 편집을 없앤다. 도시는 유지되지만 권력은 다른 사람에게 넘어간다. 씨앗이 남는 결말.
C. 공존 (트루)	세 세력 신뢰도가 모두 기준치 이상 + 특정 선택지 3개를 모두 만족	인간과 더 루프가 함께 네트워크를 운영하는 새 규칙을 만든다. 러너는 살아남는다.

첫 플레이에서 트루 엔딩을 보기는 어렵게 만든다. 대신 엔딩을 하나 본 뒤에는 "챕터 선택" 기능을 열어 원하는 챕터의 선택지부터 다시 고를 수 있게 한다. 전투는 다시 하지 않고 선택지만 다시 고르는 구조라 누나가 노가다 없이 다른 엔딩을 볼 수 있다.

3.4 선택지와 플래그 규칙

- 신뢰도는 녹스트리트 · 화이트 노이즈 · 더 루프 세 개의 숫자로 관리한다. 초기값 0, 선택지 하나에 +1~+3.
- 큰 선택지(챕터당 1~2개)는 +3, 작은 대화 선택지는 +1이야. 작은 선택지는 대사가 조금 바뀌는 정도로만 표현해서 작업량을 눌리지 않는다.
- 트루 엔딩용 특정 선택지 3개는 2장·4장·5장에 하나씩 두고, 정답이 명확하지 않게 쓴다.
- 선택지를 스킵 중에 만나면 스킵이 멈추고 선택지만 보여준다. 동생이 아무거나 눌러도 진행은 되지만, 선택 자체는 건너뛰지 않는다.
- 도감에서 "엔딩 조건 힌트"를 열람할 수 있게 해서, 엔딩을 모으고 싶은 플레이어가 길을 잃지 않게 한다.

3.5 스킵과 요약

- 대화창 오른쪽 위에 항상 스킵 버튼을 둔다. 한 번 누르면 다음 선택지나 전투까지 건너뛴다.
- 건너뛴 구간은 "지난 이야기" 팝업으로 세 줄 요약을 보여준다. 요약은 스토리 단락마다 미리 써 둔다.
- 자동 진행(대사가 일정 시간마다 넘어감)과 빨리 보기(글자 출력 즉시 완료)도 설정에 둔다.
- 설정에 "처음부터 스토리 항상 스킵" 옵션을 넣는다. 동생은 이걸 켜고 하면 된다.
- 둥지의 "기록 보관소"에서 본 스토리를 다시 재생할 수 있다. 스킵했던 장면도 나중에 볼 수 있다.

4. 캐릭터

출시 시점 플레이어블은 무료 주인공 1명 + 가챠 캐릭터 12명(5성 4명, 4성 8명)이야. 6개 속성 × 6개 프로토콜에 각각 2명씩 배치해서, 어떤 적을 만나도 약점을 찌를 캐릭터가 한 명은 있게 했다. 이후 업데이트마다 5성 1명 + 4성 1~2명을 추가하는 걸 기본 리듬으로 삼는다.

4.1 프로토콜 (역할)

프로토콜	역할	하는 일	파티에 필요한 수
스트라이크	단일 딜러	적 하나에게 큰 피해	1
블리츠	광역 딜러	적 전체 또는 인접 적에게 피해	0~1
해킹	디버퍼	적 방어·속도 감소, 지속 피해	0~1
앰프	버퍼	아군 공격·속도 증가, 행동 당기기	0~1
실드	탱커	보호막, 도발, 피해 감소	0~1
리부트	힐러	회복, 디버프 해제, 부활	1

기본 편성은 "딜러 1 + 서포터 2 + 생존 1"이야. 스토리 난이도에서는 아무 4명을 넣어도 깨지도록, 보통 난이도에서는 편성을 조금 생각해야 하도록 맞춘다.

4.2 속성

속성	이미지	시스템 다운 효과
키네틱	주먹, 총알, 충격	출혈: 매 턴 최대 체력 비례 피해 (2턴)
플라즈마	고열, 불꽃	과열: 매 턴 피해 + 방어 소폭 감소 (2턴)
크라이오	냉각, 얼음	동결: 다음 행동 1회 건너뜀
볼트	전기, 번개	감전: 매 턴 피해, 인접 적에게 전이
글리치	데이터 오류, 픽셀	오류: 행동 순서를 크게 뒤로 밀어냄
보이드	공허, 암흑	소거: 적이 받는 모든 피해 증가 + 속도 감소

4.3 캐릭터 목록

이름	등급	속성	프로토콜	소속 / 첫 등장	콘셉트
러너	무료	챕터별 해금	전환형	주인공 / 프롤로그	기억을 잃은 해커. 챕터를 깨면 프로토콜을 바꿀 수 있음

이름	등급	속성	프로토콜	소속 / 첫 등장	콘셉트
카이	5성	키네틱	스트라이크	녹스트리트 / 1장	개조 의수 격투가. 녹스트리트 리더, 무뚝뚝하지만 의리 있음
세라핀	5성	크라이오	앰프	화이트 노이즈 / 3장	헬릭스 수석 연구원. 우아하고 계산적, 속내를 알 수 없음
제로	5성	보이드	해킹	더 루프 / 4장	더 루프의 대변인 AI. 감정을 배우는 중이라 말투가 어색함
루나	5성	플라즈마	블리츠	중립 / 2장	낮엔 홀로그램 아이돌, 밤에는 용병. 밝고 자신만만함
도윤	4성	볼트	스트라이크	중립 / 프롤로그	언더타운 배달 라이더. 러너를 처음 구해 준 친구
미오	4성	글리치	리부트	녹스트리트 / 프롤로그	꼬마 천재 해커. 코드로 동료를 "고침"
바실	4성	키네틱	실드	중립 / 프롤로그	폐기된 경비 로봇. 말수는 적고 미오를 지킴
하나	4성	플라즈마	해킹	중립 / 2장	마켓 레이어 노점 요리사. 화력으로 적을 태움
렉스	4성	크라이오	블리츠	헬릭스 / 2장	헬릭스 보안팀 저격수. 처음엔 적으로 등장
유키	4성	볼트	앰프	화이트 노이즈 / 3장	기업 학교 수석 학생. 완벽한 미소 뒤에 불안을 숨김
그레이	4성	보이드	리부트	화이트 노이즈 / 4장	무면허 의사. 돈보다 환자를 더 여김
피코	4성	글리치	실드	더 루프 / 4장	드론 몸에 들어간 어린 AI. 호기심 많음

프롤로그 체험 파티는 러너 · 도윤 · 미오 · 바실이야. 1장 끝에 처음 다이브를 할 때는 "초보자 배너"에서 4성 한 명을 확정으로 주고, 50회 안에 5성 한 명을 확정으로 얻게 해서 초반에 파티가 빈약해지지 않게 한다(7장 참고).

4.4 5성 캐릭터 스킬 콘셉트

스킬은 모두 일반공격 · 전투스킬 · 오버클럭(필살기) · 특성의 4칸 구조야. 전투스킬은 연산력(CP) 1을 쓰고, 오버클럭은 열량이 가득 차면 쓸 수 있다.

카이 (키네틱 / 스트라이크)

- 일반공격 "잽": 단일 피해, CP +1.
- 전투스킬 "피스톤 펀치": 단일 큰 피해. 대상이 시스템 다운 상태면 피해 50% 증가.
- 오버클럭 "이중 출력": 단일 대상에게 큰 피해를 두 번 입히고, 다음 턴 치명타 확률 증가.
- 특성 "버티는 주먹": 아군이 피격되면 카이가 반격 1회 (턴당 1번).

세라핀 (크라이오 / 앰프)

- 전투스킬 "최적화 패치": 아군 한 명의 공격력 증가 + 행동 순서를 즉시 당김.
- 오버클럭 "절대영도": 아군 전체 치명타 피해 증가 (2턴).
- 특성 "냉정한 계산": 전투 시작 시 CP +1.

제로 (보이드 / 해킹)

- 전투스킬 "포맷": 적 하나의 방어력 크게 감소, 낮은 확률로 약점 속성 추가(보이드).
- 오버클럭 "널 포인터": 적 전체 속도 감소 + 받는 피해 증가.
- 특성 "학습 중": 적에게 디버프가 걸릴 때마다 열량 회복.

루나 (플라즈마 / 블리츠)

- 전투스킬 "앵콜 스테이지": 적 전체에게 피해 + 과열 부여 확률.
- 오버클럭 "피날레": 적 전체에게 큰 피해 + 방화벽 추가 감소.
- 특성 "무대 체질": 적이 3명 이상이면 피해 증가.

4성 8명도 같은 틀로 설계하되, 숫자는 5성의 약 75~85%로 맞춘다. 대신 4성은 동기화를 올리기 쉬워서 오래 키우면 5성에 가까워진다. 누나가 좋아하는 4성을 끝까지 쓸 수 있게 하려는 거야.

4.5 캐릭터당 제작 목록

캐릭터 한 명을 추가할 때마다 아래가 필요하다. 업데이트 작업량을 가늠할 때 기준으로 쓴다.

- [ ] 전신 일러스트 1장 (가챠 연출·둥지 대표용)
- [ ] 대화용 상반신 표정 4종 (기본, 웃음, 화남, 슬픔)
- [ ] 전투 아이콘 1장 (타임라인·파티 카드용)
- [ ] 오버클럭 컷인 1장 (스킵 가능)
- [ ] 스킬 4개 수치 + 설명문
- [ ] 회로도 노드 배치
- [ ] 동기화 1~6 효과
- [ ] 전용 카트리지 1개 (5성만)
- [ ] 둥지 대표 대사 5줄 이상
- [ ] 도감 프로필 텍스트

5. 전투 시스템

전투는 속도에 따라 한 명씩 행동하는 타임라인 방식이고, 승리의 핵심은 "약점으로 방화벽을 깎아 시스템 다운을 내는 것"이야. 한 번의 행동은 터치 두 번(스킬 선택 → 대상 선택) 안에 끝나고, 일반 전투 한 판은 보통 난이도 1배속 기준 1분 30초 안팎을 목표로 한다.

5.1 타임라인

모든 유닛(아군·적)은 행동 거리를 가지고, 거리가 0이 되면 행동한다. 행동이 끝나면 다시 거리가 채워진다.

$$\text{행동 거리} = \frac{10000}{\text{속도}}$$

- 속도 100이면 행동 거리 100, 속도 125면 80이야. 즉 속도 125인 캐릭터는 속도 100인 캐릭터보다 1.25배 자주 행동한다.
- 화면 왼쪽(가로) 또는 위쪽(세로)에 앞으로 행동할 순서 7칸을 표시한다.
- 스킬을 고르면 타임라인에 그 스킬을 썼을 때의 순서 변화를 미리 보여준다(예: 적을 뒤로 밀면 아이콘이 뒤로 이동하는 애니메이션). 어려운 계산 없이 눈으로 전략을 세울 수 있게 하는 게 포인트야.
- 행동 당기기(아군 버프)와 행동 밀기(적 디버프)는 행동 거리를 %로 줄이거나 늘린다.
- 전투가 시작될 때 스테이지 지도에서 적을 먼저 터치하면 "선공"으로 아군 전원의 행동 거리를 30% 줄여서 시작한다.

5.2 연산력 (CP)

- 파티가 공유하는 자원. 전투 시작 시 3, 최대 5.
- 일반공격을 하면 +1, 전투스킬을 쓰면 −1.
- 전투가 끝나도 CP는 다음 전투로 이어지지 않는다(매 전투 3에서 시작). 스테이지 단위로 관리하면 동생이 이해하기 어렵기 때문이야.
- 이 구조 때문에 "누가 일반공격으로 CP를 모으고 누가 스킬을 쓸지"가 기본 전략이 된다. 스토리 난이도에서는 생각 없이 스킬만 눌러도 이길 수 있어야 한다.

5.3 오버클럭 (필살기)

- 캐릭터마다 열량 게이지가 있다. 행동하거나, 피격되거나, 적을 처치하면 찬다.
- 게이지가 가득 차면 파티 카드가 빛난다. 카드를 터치하면 누구 턴이든 상관없이 즉시 끼어들어 발동한다. 적 턴 연출 중에도 가능하다.
- 컷인은 연출 스킵 설정에 따라 생략된다. 기본값은 "각 캐릭터 첫 1회만 재생"으로 두고, 완전 스킵 / 항상 재생을 고를 수 있게 한다.

5.4 약점격파 — 방화벽과 시스템 다운

적마다 약점 속성 2~3개와 방화벽 게이지가 있다. 약점 속성으로 공격하면 피해와 별도로 방화벽이 깎이고, 0이 되면 시스템 다운이 일어난다.

적 등급	방화벽	약점 수	비고
일반	30	2~3	약점 스킬 1~2번이면 다운
정예	90	2	다운하면 큰 틈이 생김
보스	240~360	2~3	페이즈가 바뀌면 약점이 바뀌기도 함

공격 종류	방화벽 감소량
일반공격	10
전투스킬 (단일)	20
전투스킬 (광역, 대상당)	10
오버클럭	30

시스템 다운이 일어나면:

1. 다운을 일으킨 속성의 추가 피해가 들어간다.
2. 적의 행동이 25% 뒤로 밀린다.
3. 속성별 다운 효과(4.2의 표)가 걸린다.
4. 적이 다음에 행동할 때까지 받는 피해가 10% 늘어난다.
5. 적이 다시 행동하면 방화벽이 완전히 회복된다.

약점은 적의 머리 위에 속성 아이콘으로 항상 보여준다. 스킬을 고를 때 약점을 찌르는 스킬에는 "약점!" 표시를 띄워서, 동생도 표시된 걸 누르기만 하면 자연스럽게 운영할 수 있게 한다.

5.5 피해 공식 (초안)

스타레일보다 훨씬 단순하게 간다. 유물이 없어서 스탯 종류도 적다.

```
\text{피해} = \text{공격력} \times \text{스킬 배율} \times (1 + \text{피해 증가 합}) \times \text{방어 계수} \times \text{치명타 계수} \times \text{다운 계수}
```

- 방어 계수 = 100 / (100 + 적 방어력 × (1 − 방어 감소율))
- 치명타 계수 = 치명타가 터지면 1 + 치명타 피해, 아니면 1
- 다운 계수 = 대상이 시스템 다운이면 1.1, 아니면 1. 방화벽이 남아 있는 상태에서는 0.9로 깎아서 "다운을 내는 게 이득"이라는 걸 분명히 한다.
- 스탯은 체력 · 공격력 · 방어력 · 속도 · 치명타 확률 · 치명타 피해 · 효과 명중 · 효과 저항, 8개만 쓴다.

5.6 난이도

난이도는 설정에서 언제든 바꿀 수 있고, 바꾼다고 보상이 줄어들지 않는다. 누나와 동생 둘 다 "어려우면 안 됨"이라서, 게임을 처음 시작할 때 기본값을 스토리 난이도로 둔다.

항목	스토리	보통
적 체력	60%	100%
적 공격력	50%	100%

항목	스토리	보통
적 방화벽	70%	100%
전투 종료 후 아군 체력	전부 회복	30% 회복
권장 레벨 차이	−10레벨까지 클리어 가능	권장 레벨 근처
보상	동일	동일

도전 탑(딥 서버)은 난이도 설정과 무관하게 자체 난이도 계단을 쓴다(8장 참고).

5.7 편의 기능

- **배속:** 1배 → 2배 → 3배 순환 버튼. 마지막 선택을 기억해서 다음 전투에도 유지한다. 3배속은 1장 클리어 후가 아니라 처음부터 연다.
- **연출 스킵:** 오버클럭 컷인, 보스 등장 연출, 승리 연출을 각각 건너뛸 수 있다.
- **재시작:** 패배하면 "다시 도전 / 난이도 낮춰서 다시 도전 / 편성 바꾸기" 세 버튼을 보여준다. 재화·아이템 소모는 없다. 전투 중에도 일시정지 메뉴에서 재시작할 수 있다.
- **키보드 단축키(맥북):** Q 일반공격, E 전투스킬, 1~4 오버클럭, ←/→ 대상 변경, Space 확인, F 배속.

5.8 적 설계

- 일반적 20종 이상, 정예 8종, 보스 7종(챕터당 1 + 프롤로그 1)을 목표로 한다.
- 같은 일러스트에 색상과 약점만 바꾸는 변종을 활용해서 아트 부담을 줄인다(예: 경비 드론 → 화염 경비 드론).
- 보스는 체력 50% 이하에서 페이즈가 바뀌고 약점이 하나 바뀐다. 페이즈가 바뀔 때 대사 한 줄을 넣어서 스토리를 전투 안으로 끌고 온다.
- 보스의 강한 공격은 한 턴 전에 "충전 중" 표시로 예고한다. 그 사이에 시스템 다운을 내면 취소되는 구조로, 약점격파를 배울 이유를 만든다.

6. 성장 시스템

성장은 레벨 · 돌파 · 카트리지(무기) · 회로도(스킬 트리) · 동기화(중복 강화) 다섯 가지야. 스타레일에서 유물만 빼서, 랜덤 옵션을 노리고 같은 던전을 수십 번 도는 노가다를 구조적으로 없앰다. 남은 성장은 모두 "재료를 정해진 양만큼 모으면 확실히 강해지는" 결정적인 구조야.

6.1 레벨과 돌파

- 캐릭터 최대 레벨은 60(출시 기준). 스타레일의 80보다 낮게 잡아 성장 부담을 줄인다. 업데이트로 70까지 열 수 있게 여유를 둔다.
- 레벨은 경험치 재료 "데이터 팩"(소 500 / 중 2,000 / 대 10,000)을 써서 올린다. 전투에 참여해서 오르는 경험치는 없다. 안 쓰는 캐릭터도 재료만 있으면 바로 키울 수 있게 하려는 거야.

- 20 / 30 / 40 / 50레벨에서 멈추고, 돌파 재료를 써야 다음 구간으로 넘어간다. 돌파할 때마다 기본 스탯이 크게 오르고 회로도 노드가 열린다.
- "일괄 성장" 버튼을 둔다. 목표 레벨을 고르면 필요한 재료를 계산해 한 번에 올려 주고, 부족한 재료는 "어디서 얻는지"를 바로 보여주며 그 스테이지로 이동하는 버튼을 달아준다.

돌파 단계	필요 레벨	돌파 재료	얻는 것
1차	20	속성 부품 소 4 + 크레딧	최대 30레벨, 회로도 1단
2차	30	속성 부품 중 6 + 크레딧	최대 40레벨, 회로도 2단
3차	40	속성 부품 중 10 + 보스 코어 3	최대 50레벨, 회로도 3단
4차	50	속성 부품 대 8 + 보스 코어 6	최대 60레벨, 회로도 4단

6.2 계정 레벨 — 러너 등급

- 러너 등급은 1~40. 스토리 클리어, 일일 미션, 반복 콘텐츠로 오른다.
- 등급에 따라 열리는 것: 재료 스테이지 단계, 도전 탑 층, 로그라이크 난이도, 캐릭터 최대 돌파 단계.
- 등급이 오를 때마다 데이터 샤드를 주고, 5단위마다 다이브 키를 준다.
- 스토리만 따라가도 등급이 맞게 설계한다. 등급 때문에 스토리가 막히는 일은 없게 한다.

6.3 카트리지 (무기)

- 캐릭터마다 카트리지 한 개를 장착한다. 카트리지에는 기본 체력·공격·방어 수치와 고유 효과 하나가 있다.
- 카트리지는 프로토콜이 있고, 같은 프로토콜 캐릭터가 끼면 고유 효과가 발동한다. 다른 프로토콜이 끼면 수치만 적용된다.
- 등급: 5성(캐릭터 전용 포함) / 4성 / 3성. 3성은 가챠에서 자주 나오고, 주로 카트리지 경험치 재료로 쓴다.
- 레벨은 캐릭터와 같은 60까지, 돌파 구간도 같다. 같은 카트리지를 중복으로 얻으면 "중첩" 1~5단계로 고유 효과가 강해진다.
- 출시 시점 목표는 5성 6개(전용 4 + 범용 2), 4성 12개(프로토콜당 2개), 3성 6개, 총 24개야.
- 스토리 보상으로 4성 카트리지를 챕터마다 하나씩 준다. 가챠 운이 나빠도 모든 프로토콜에 쓸만한 무기가 있게 하는 안전망이야.

6.4 회로도 (스킬 트리)

회로도는 캐릭터마다 있는 가지 모양 성장판이야. 두 종류의 노드로 구성된다.

- **스킬 레벨 노드:** 일반공격(최대 6) · 전투스킬(최대 10) · 오버클럭(최대 10) · 특성(최대 10). 레벨이 오르면 배율이 오른다.

- **패시브 노드:** 돌파 단계마다 열리는 큰 노드 3개(새 효과 추가)와 작은 노드 10개(공격력 +4% 같은 스탯).
- 재료는 "회로 칩"(프로토콜별) + 크레딧. 스킬 6레벨 이상은 주간 보스 재료가 추가로 필요하다.
- "추천 순서로 일괄 해금" 버튼을 둔다. 누나나 동생이 노드를 하나씩 누르며 고민할 필요가 없게 한다.

6.5 동기화 (중복 강화)

- 같은 캐릭터를 가챠에서 다시 얻으면 동기화 단계가 1 오른다. 최대 6.
- 단계별 효과는 스타레일과 비슷한 리듬으로 둔다. 1·2·4·6단계는 새 효과, 3·5단계는 스킬 레벨 +2.
- 6단계를 넘긴 중복은 "동기화 잔여 신호"로 바뀌고, 신호 교환소에서 다른 캐릭터나 카트리지로 교환할 수 있다(7장 참고).
- 동기화 없이도 본편과 보통 난이도 콘텐츠는 모두 깨지도록 밸런스를 잡는다. 동기화는 도전 탑 상층부를 위한 보너스야.

6.6 재료 수급 — 노가다를 없애는 방법

가장 중요한 원칙은 "재료는 얻는 것보다 얻는 방법이 간단해야 한다"야.

재료	주 수급처	보조 수급처
데이터 팩 (경험치)	스토리 스테이지 첫 클리어	재료 스테이지 소탕, 일일 미션
크레딧 (기본 돈)	모든 전투	재료 스테이지 소탕
속성 부품 (돌파)	챕터 보스 첫 클리어	속성별 재료 스테이지 소탕
보스 코어 (3·4차 돌파)	챕터 보스 재도전	로그라이크 완주 보상
회로 칩 (회로도)	스토리 보상	재료 스테이지 소탕, 도전 탑
주간 보스 재료	주간 보스 (주 3회 보상)	도전 탑 별 보상

- **체력(스태미나) 없음:** 스타레일의 개척력 같은 행동력 제한을 두지 않는다. 혼자 하는 로컬 게임이라 접속을 강제할 이유가 없고, 누나에게는 체력 관리가 오히려 또 하나의 숙제가 된다.
- **소탕:** 한 번 별 3개로 깬 재료 스테이지는 소탕 버튼으로 1회/5회/10회분 보상을 즉시 받는다. 스태미나가 없으므로 소탕에 일일 횟수 제한(예: 스테이지당 하루 30회)을 두고, 제한에 걸려도 등급별 단계 상승으로 충분히 모인다.
- **숫자 목표:** 본편을 끝낼 때까지 파티 4명을 50레벨 + 주요 스킬 6레벨에 올릴 수 있는 재료를 스토리 보상만으로 준다. 그 이상(60레벨, 두 번째 파티)은 소탕과 반복 콘텐츠로 채운다.

6.7 성장 화면 원칙

- 성장 화면은 캐릭터 한 명당 탭 4개(레벨·돌파 / 카트리지 / 회로도 / 동기화)로 끝낸다.
- 탭마다 "지금 할 수 있는 성장"에 빨간 점을 띄운다. 무엇을 해야 할지 몰라서 멈추는 일을 없앤다.

- 재료 아이콘을 누르면 항상 획득처와 "이동" 버튼이 나온다.

7. 가챠와 재화

가챠 "다이브"는 스타레일과 비슷한 확률과 천장 90회 구조를 쓰되, 과금이 없는 대신 재화를 넉넉히 준다. 목표는 본편을 한 번 끝낼 때까지 약 190회를 돌리게 해서, 픽업 5성 2~3명을 확실히 얻게 하는 거야. 누나가 가챠를 좋아하니까 뽑는 재미는 살리고, 원하는 캐릭터를 영영 못 얻는 일은 구조적으로 막는다.

7.1 재화 종류

재화	용도	얻는 곳
데이터 샤드	다이브 키 구매 (160개 = 1회)	스토리, 업적, 미션, 반복 콘텐츠
다이브 키	뽑기 1회	러너 등급 보상, 이벤트, 샤드로 교환
신호 조각	교환소에서 캐릭터·카트리지 교환	뽑기 1회당 1개 + 중복 보상
크레딧	성장 비용	모든 전투, 소탕

재화는 네 종류로 제한한다. 스타레일처럼 재화가 많으면 동생이 헷갈린다. 모든 재화는 화면 위쪽에 항상 보여주고, 누르면 얻는 곳을 안내한다.

7.2 배너 구성

배너	내용	5성 천장	픽업 규칙
초보자 다이브	상시 5성 캐릭터 중 1명, 총 50회로 끝	50회	픽업 없음, 10회 뽑기 20% 할인
캐릭터 픽업	픽업 5성 1명 + 픽업 4성 3명	90회	50:50, 놓치면 다음 5성은 픽업 확정
카트리지 픽업	픽업 5성 카트리지 1개 + 4성 3개	80회	75:25, 놓치면 다음 확정
상시 다이브	모든 상시 캐릭터·카트리지	90회	300회를 채우면 상시 5성 1명 선택

- 천장 카운트는 같은 종류의 배너끼리 다음 배너로 이어진다. 50:50 확정 상태도 이어진다.
- 배너 화면에 "현재 천장까지 남은 횟수"와 "다음 5성은 픽업 확정" 여부를 크게 표시한다. 숨기지 않는다.
- 50:50을 아예 빼고 픽업 100%로 할지는 누나 반응을 보고 정해도 된다. 시스템은 숫자 하나만 바꾸면 되게 만든다.

7.3 확률

등급	기본 확률	보정
5성	0.6%	74회부터 매회 +6%p (소프트 천장), 90회째 100%
4성	5.1%	10회 안에 최소 1회 확정
3성	나머지	3성 카트리지만 등장

이 구조에서 5성 한 명을 얻는 데 평균 약 62회, 픽업 5성을 확실히 얻는 데 최악 180회가 걸려. 아래 수급량은 이 숫자를 기준으로 잡았다.

7.4 재화 수급 설계

본편 1회차 클리어까지 (약 6시간)

출처	샤드	다이브 키	환산 횟수
스테이지 첫 클리어 69개 (평균 60)	4,140	—	26
챕터 완료 보상 6회	9,600	—	60
러너 등급 상승 (1→30)	3,000	6	25
스토리 관련 업적	4,800	—	30
시작 선물 · 초보자 미션	1,600	40	50
합계	**23,140**	**46**	**약 190**

초보자 배너 50회를 빼도 픽업 배너에 약 140회를 쓸 수 있다. 평균 픽업 5성 2명, 운이 좋으면 3명이야.

본편 이후 (한 달 기준)

출처	월간 샤드	환산 횟수
일일 미션 (하루 90)	2,700	17
도전 탑 리셋 (2주마다 최대 800)	1,600	10
로그라이크 주간 보상 (주 225)	900	6
러너 등급 · 반복 콘텐츠 업적	약 800	5
합계	**약 6,000**	**약 38**

매일 하면 한 달에 약 38회, 두 달이면 5성 한 명을 거의 확실히 얻는다. 스타레일 무과금보다 넉넉한 편이야. 가족용이고 과금이 없으니 아낄 이유가 없다.

7.5 교환소

- 뽑기 1회마다 신호 조각 1개. 4성 중복(동기화 6 초과)은 8개, 5성 중복 초과는 40개를 추가로 준다.
- 교환 목록: 상시 5성 캐릭터 선택(300개), 픽업 4성 캐릭터 선택(60개, 배너 기간 한정), 4성 카트리지 선택(40개), 다이브 키(20개, 달마다 5회 제한).
- "운이 없어도 오래 하면 원하는 걸 고를 수 있다"는 안전망이야.

7.6 배너 일정

로컬 게임이라 서버 시간이 없다. 배너는 기기 날짜를 기준으로 2주마다 자동 교체하고, 출시 5성 4명을 순환한다(8주에 한 바퀴). 기기 날짜를 바꿔 배너를 넘기는 건 막지 않는다. 가족용 게임에 부정 방지를 넣는 건 작업 대비 의미가 없어. 업데이트로 새 5성이 나오면 다음 배너에 끼워 넣는다.

7.7 다이브 연출

- 1회 / 10회 뽑기. 10회는 한 번에 결과 화면을 보여준다.
- 연출은 "네트워크로 다이브해 신호를 잡는" 연출이야. 신호의 색(파랑 3성 / 보라 4성 / 금색 5성)으로 등급을 미리 암시해 설렘을 만든다.
- 5성이 나오면 전신 일러스트 + 이름 + 한 줄 대사를 보여준다. 이 장면만은 기본값을 "처음 얻을 때는 항상 재생"으로 둔다. 가챠의 핵심 보상이니까.
- 연출 전체는 스킵 버튼으로 건너뛸 수 있다.
- 다이브 기록(최근 500회)을 보여주는 화면을 둔다.

8. 반복 콘텐츠

본편 이후에도 계속 할 이유를 만드는 콘텐츠 네 가지야. 동생의 "중독성"을 담당하되, 누나에게 노가다가 되지 않도록 매번 다른 경험이 되거나 짧게 끝나게 만든다. 각 콘텐츠는 1장~4장 클리어 시점에 하나씩 열어서 한 번에 쏟아지지 않게 한다.

콘텐츠	해금 시점	한 번에 걸리는 시간	리셋 주기	핵심 재미
데일리 루틴 (일일 미션)	1장 클리어	5분	매일	매일 챙기는 보상
도감 · 업적	프롤로그 클리어	—	없음	수집, 완성
딥 서버 (도전 탑)	3장 클리어	층당 3~5분	2주	편성 고민, 더 높은 층

콘텐츠	해금 시점	한 번에 걸리는 시간	리셋 주기	핵심 재미
시뮬레이션 루프 (로그라이크)	4장 클리어	1회 20~30분	주간 보상	매번 다른 빌드

8.1 데일리 루틴 (일일 미션)

- 하루 4개, 모두 합쳐 5분 안에 끝난다. 예: "전투 1회", "오버클럭 2회 사용", "재료 스테이지 소탕 1회", "캐릭터 성장 1회".
- 소탕으로 달성되는 미션을 섞어서, 바쁜 날은 버튼 몇 번으로 끝낼 수 있게 한다.
- 4개를 모두 끝내면 데이터 샤드 90개 + 데이터 팩 + 크레딧.
- 하루를 빠져도 보상을 잃지 않도록, 못 받은 일일 보상을 최대 3일치까지 모아 받는 "밀린 루틴" 기능을 둔다. 강박감을 줄이기 위한 장치야.
- 주간 미션 3개를 추가로 둔다("딥 서버 1층 이상 도전", "루프 1회 완주" 등).

8.2 딥 서버 (도전 탑)

오라클 넷의 깊은 서버로 내려가는 고난도 전투 콘텐츠야. 게임 안에서 보유 캐릭터를 가장 많이 활용하게 만드는 곳이다.

- 총 12층. 층마다 적이 강해지고 약점이 달라진다.
- 7층부터는 전반·후반 두 파트로 나뉘어 파티 두 개(총 8명)가 필요하다. 가챠로 얻은 캐릭터를 쓸 이유가 여기서 생긴다.
- 층마다 별 3개: 클리어 / 아군 전원 생존 / 제한 턴 안에 클리어. 별을 모으면 샤드를 준다.
- 2주마다 적 구성과 "서버 환경"(예: 이번 주는 볼트 피해 +30%)이 바뀌고 별이 초기화된다. 보상도 다시 받을 수 있다.
- 난이도 설정과 무관하게 고정 난이도야. 대신 1~4층은 스토리 난이도로 본편을 깬 사람도 충분히 깨도록 맞추고, 9층 이상만 확실히 어렵게 한다. 누나나 동생이 상층부를 못 깨도 본편 진행에는 영향이 없다.
- 패배해도 재도전 횟수 제한은 없다.

8.3 시뮬레이션 루프 (로그라이크)

오라클 넷이 러너를 분석하려고 만든 가상 공간이라는 설정이야. 매번 다른 구성으로 진행되는, 동생에게 가장 중독성 있을 콘텐츠로 보고 있다.

진행 구조

1. 파티 4명을 고르고 "패치 계열" 하나를 선택한다.
2. 구역 3개를 지나간다. 구역마다 노드 6~8개가 갈래길로 이어져 있다.
3. 노드는 일반 전투 / 정예 전투 / 이벤트 / 상점 / 휴식 중 하나야.

4. 전투를 이길 때마다 패치(버프) 3개 중 1개를 고른다.
5. 구역 끝에 보스. 세 번째 보스를 이기면 완주.
6. 완주하거나 전멸하면 루프 점수에 따라 보상을 받는다. 전멸해도 그때까지의 보상은 받는다.

패치 계열 (출시 6종)

계열	주제	어울리는 파티
오버히트	오버클럭을 자주 쓰고 강하게	딜러 중심
파이어월	방화벽을 빨리 깎고 다운 효과 강화	약점 맞춰 편성
바이러스	지속 피해(과열·감전·출혈)를 키움	해킹 중심
캐시	CP를 더 많이 모으고 스킬 강화	스킬 위주
미러	보호막을 공격력으로 바꿈	실드 중심
오버클럭 체인	행동 당기기로 연속 행동	앰프 중심

계열마다 패치를 8개 안팎 만들고, 같은 계열 패치를 3개·6개 모으면 세트 효과가 켜진다. 총 50개 정도가 출시 목표야.

난이도와 보상

- 난이도는 1~5단계. 1단계는 스토리 난이도 수준, 5단계는 동기화가 있어야 편한 수준이다.
- 주간 보상: 루프 점수가 목표치에 닿으면 샤드 225개. 한 번 완주하면 거의 채워지도록 해서, 주 한 번만 해도 되게 한다.
- 최초 완주 보상: 난이도별로 한 번 다이브 키와 보스 코어를 준다.
- 도감: 획득한 패치와 만난 이벤트를 기록한다. 루프 이벤트에는 캐릭터들의 짧은 서브 스토리를 넣어서, 누나도 루프를 할 이유가 생긴다.

8.4 도감과 업적

- **도감:** 캐릭터(프로필, 대사 다시 보기), 적(약점과 설명), 카트리지(일러스트와 소개문), 엔딩(본 엔딩과 조건 힌트), 루프 패치.
- 도감 항목을 처음 채울 때마다 샤드를 조금씩 준다.
- **업적:** 출시 100개 안팎. 스토리(챕터 클리어, 엔딩), 전투(한 번에 적 4명 다운), 수집(캐릭터 10명 보유), 장난(둥지 대표를 100번 터치) 네 갈래로 나눈다.
- 숨은 업적 10개 정도를 넣어서 가족끼리 "이거 어떻게 달성해?" 하고 이야기할 거리를 만든다. 누나와 동생이 따로 하지만 같은 게임을 한다는 게 이 게임의 장점이야.

9. UI/UX와 플랫폼

아이패드 터치와 맥북 마우스·키보드를 모두 지원하고, 세로·가로 화면에 맞춰 레이아웃이 바뀐다. 기준은 "아이패드에서 손가락으로 편해야 한다"야. 터치에서 편하면 마우스에서도 편하지만, 반대는 성립하지 않아.

9.1 기기와 화면 방향

환경	주 사용자	입력	기본 방향	비고
아이패드 Safari	여동생	터치	가로·세로 모두	홈 화면에 추가하면 전체화면 앱처럼 실행
맥북 브라우저	누나	마우스·트랙패드·키보드	가로	창 크기에 따라 레이아웃 전환
개발·테스트	본인	전부	전부	두 기기 모두에서 확인 필수

레이아웃은 "가로형"과 "세로형" 두 개만 만든다. 화면 비율이 가로가 더 길면 가로형, 세로가 더 길면 세로형을 쓴다. 중간 단계를 여러 개 만들면 테스트가 기하급수적으로 늘어난다.

9.2 전투 화면 배치

가로형

- 왼쪽 위: 행동 순서 타임라인 (세로로 7칸)
- 가운데 위: 적 (최대 5체, 머리 위에 약점 아이콘과 방화벽 바)
- 가운데 아래: 파티 카드 4장 (체력, 열량, 오버클럭 버튼)
- 오른쪽 아래: 일반공격 / 전투스킬 버튼, CP 표시
- 오른쪽 위: 배속, 일시정지

세로형

- 맨 위: 타임라인 (가로로 7칸) + 배속·일시정지
- 위쪽 절반: 적
- 아래쪽: 파티 카드 4장을 가로 한 줄로
- 맨 아래: 일반공격 / 전투스킬 버튼을 크게, CP 표시. 엄지손가락이 닿는 위치야.

공통 규칙은 이렇다.

- 터치 영역은 최소 44×44포인트, 핵심 버튼은 64포인트 이상으로 한다.
- 대상 선택은 적을 직접 터치한다. 단일 스킬을 고르면 약점이 맞는 적에게 자동으로 커서가 가 있어서, 그냥 한 번 더 누르면 발동한다.

- 마우스 호버는 설명 툴팁에만 쓴다. 호버가 없어도(터치) 모든 기능을 쓸 수 있어야 한다. 터치에서는 길게 눌러 설명을 본다.
- 아이패드의 노치·홈 바 영역(safe area)에 버튼을 두지 않는다.

9.3 화면 목록

화면	들어가는 곳	주요 기능
타이틀	실행 직후	이어하기, 새로 시작, 설정
둥지 (메인)	타이틀	대표 캐릭터, 각 메뉴 진입, 빨간 점 알림
스테이지 지도	둥지	챕터 선택, 스테이지 노드, 권장 레벨
스토리 (대화)	스테이지	대사, 선택지, 스킵, 자동, 로그
편성	전투 전 / 둥지	4인 선택, 추천 편성, 약점 미리보기
전투	편성	5장 참고
결과	전투 종료	별, 보상, 다음 스테이지 바로가기
캐릭터 목록 / 성장	둥지	6장 참고
다이브	둥지	배너, 뽑기, 기록, 교환소
미션	둥지	일일·주간 미션, 일괄 수령
딥 서버 / 루프	둥지	8장 참고
도감 / 업적	둥지	수집 현황, 보상
기록 보관소	둥지	본 스토리 다시 보기, 챕터 선택
설정	어디서나	난이도, 스킵, 연출, 소리, 저장 관리

- 결과 화면에 "다음 스테이지" 버튼을 가장 크게 둔다. 동생이 지도로 돌아가지 않고 연달아 진행할 수 있다.
- 둥지에서 어떤 화면이든 두 번 안에 도달한다. 더 깊은 메뉴는 만들지 않는다.
- 둥지 화면에 "오늘 할 일" 카드를 두고, 해야 할 것(일일 미션, 성장 가능, 새 배너)을 모아 보여준다.

9.4 튜토리얼

- 튜토리얼은 프롤로그 전투 3판 안에 모두 끝낸다. 판마다 개념 하나만(타임라인 → 약점·방화벽 → CP·오버클럭) 가르친다.
- 긴 글 대신 "여기를 눌러" 손가락 표시를 쓴다. 설명은 한 문장을 넘기지 않는다.

- 새 시스템이 열릴 때(다이브, 회로도, 딥 서버 등)도 같은 방식으로 짧게 안내하고, 모든 튜토리얼은 스킵 가능하다.
- "도움말" 메뉴에서 튜토리얼을 다시 볼 수 있다.

9.5 저장

- 브라우저 로컬 저장을 쓴다. 서버와 계정은 없다.
- 저장 시점: 전투 종료, 스토리 선택지 직후, 가챠 결과 직후, 성장 직후, 화면 이동 시. 플레이어가 저장 버튼을 누를 일은 없다.
- 가챠 결과는 연출이 시작되기 전에 먼저 저장한다. 연출 중에 창을 닫아도 결과가 날아가거나, 반대로 다시 뽑는 일이 없게 하려는 거야.
- 저장 데이터에 버전 번호를 넣는다. 업데이트로 데이터 구조가 바뀌어도 이전 저장을 새 구조로 변환할 수 있어야 한다. 장기 프로젝트라 이게 없으면 업데이트할 때마다 가족 세이브가 깨질 수 있다.
- 아이패드 Safari의 데이터 삭제 위험 대비는 직접 처리하기로 했다(12장 참고).

9.6 기술 방향 (참고)

코드 작업은 이번 범위가 아니지만, 기획에 영향을 주는 부분만 적어 둔다.

- 캐릭터 · 스킬 · 적 · 스테이지 · 대사는 전부 데이터 파일(표)로 분리한다. 새 캐릭터를 추가할 때 코드를 건드리지 않고 표만 채우면 되게 하는 게 장기 개발의 핵심이야.
- 스토리 대사는 읽기 쉬운 텍스트 형식(대본)으로 쓰고, 선택지·플래그·표정 변화를 간단한 표시로 넣는다. Claude에게 대본을 쓰게 하기도 쉬워진다.
- 전투 계산과 화면 표시를 분리해서, 배속·연출 스킵이 계산 결과에 영향을 주지 않게 한다.
- 홈 화면에 추가할 수 있는 웹앱(PWA) 형태로 만든다. 아이패드에서 앱처럼 전체화면으로 실행되고, 저장 데이터 안정성에도 도움이 된다.
- 일러스트는 웹용 압축 포맷으로 줄여서 첫 실행 로딩을 짧게 한다. 첫 화면까지 3초 안팎이 목표야.

10. 아트와 사운드

아트는 AI로 만드는 애니풍 일러스트이고, 사운드는 BGM과 효과음만 넣는다. 가장 큰 과제는 "AI 일러스트의 그림체와 캐릭터 얼굴을 수십 장에 걸쳐 일관되게 유지하는 것"이야. 이걸 못 하면 게임이 조각난 느낌을 주고, 가챠 캐릭터에 애착이 생기기 어렵다.

10.1 아트 방향

- **색감:** 어두운 남색·보라 배경에 네온 핑크·시안·라임 포인트. 챕터가 올라갈수록(층이 높아질수록) 밝고 하얗게 변한다. 5장 헬릭스 타워는 거의 무채색이고, 6장은 다시 네온으로 터지는 구성.
- **캐릭터:** 맑고 밝은 애니풍. 얼굴은 귀엽고 친근하게, 의상은 사이버펑크(기계 부품, 발광 라인, 테크웨어). 가족용이라 노출이나 잔혹한 표현은 넣지 않는다.

- **속성 색:** 키네틱 회색, 플라즈마 주황, 크라이오 하늘색, 볼트 노랑, 글리치 초록, 보이드 보라. 캐릭터 의상 포인트 색을 속성 색과 맞춰서, 그림만 봐도 속성을 알 수 있게 한다.
- **UI:** 반투명 어두운 패널 + 얇은 네온 테두리. 글자는 어두운 배경 위에서 또렷하게 읽히는 진하고 넓은 고딕체를 쓴다.

10.2 필요한 이미지 목록 (출시 기준)

종류	수량	비고
캐릭터 전신 일러스트	13장	러너 + 가챠 12명 (주인공 성별 선택 시 +1)
대화용 상반신 표정	13명 × 4종 = 52장	기본·웃음·화남·슬픔
조연 NPC 상반신	10장 안팎	악당 간부, 상인, 시민 등
전투 아이콘	13장	전신 일러스트에서 얼굴만 잘라도 됨
오버클럭 컷인	13장	액션 포즈 한 장 + 이펙트
적 일러스트	일반 10 + 정예 8 + 보스 7 = 25장	일반적은 색상 변종으로 20종 이상 확보
배경	구역 6곳 × 3장 = 18장	대화 배경과 전투 배경 공용
스토리 일러스트 (CG)	15장 안팎	챕터별 핵심 장면 + 엔딩 3종
카트리지 일러스트	24장	카드 형태, 작게 쓰여서 단순하게
UI 아이콘	60개 안팎	속성, 프로토콜, 재료, 재화, 버프

합계 약 250장이야. 수량이 많아 보이지만, 아이콘은 일러스트에서 잘라 쓰고 배경은 대화·전투가 공유해서 실제 새로 만들 건 더 적다.

10.3 AI 일러스트 일관성 유지 방법

1. **스타일 기준 문서를 먼저 만든다.** 그림체, 선 굵기, 채색 방식, 조명, 배경색을 정하고 모든 프롬프트에 같은 문구를 넣는다.
2. **캐릭터 시트를 한 장씩 확정한다.** 얼굴 정면 + 전신 + 핵심 특징(머리색, 눈색, 의상 포인트 3개)을 글로 정리해 두고, 표정·컷인을 만들 때마다 그 시트를 참고 이미지로 쓴다.
3. **표정 4종은 같은 이미지에서 얼굴만 바꾼다.** 포즈까지 바뀌면 대화 중에 캐릭터가 뛰어 다니는 것처럼 보인다.
4. **마무리 후보정을 통일한다.** 모든 이미지에 같은 색보정(채도·대비·네온 글로우)을 거치면 생성 도구가 달라도 톤이 맞는다.
5. **기존 작품을 닮지 않게 한다.** 프롬프트에 특정 게임·작품·캐릭터 이름을 넣지 않는다. 스타레일 캐릭터와 닮아 보이면 12장의 리스크가 그대로 돌아온다.

6. **사용한 도구의 이용 약관을 확인한다.** 가족용 비공개라면 문제가 적지만, 나중에 공개할 가능성이 있으면 상업적 이용 가능 여부를 미리 보아둔다.

10.4 애니메이션

프레임 애니메이션은 만들지 않는다. 대신 정지 일러스트를 움직여 생동감을 만든다.

- 대기: 살짝 위아래로 숨 쉬는 움직임.
- 공격: 캐릭터가 앞으로 튀어 나갔다 돌아오기 + 속성별 이펙트(파티클).
- 피격: 흔들림 + 빨간 점멸 + 피해 숫자.
- 시스템 다운: 화면이 잠깐 글리치처럼 깨지는 효과 + "SYSTEM DOWN" 글자. 가장 기분 좋은 순간이라 여기에 공을 들인다.
- 오버클럭: 화면이 어두워지고 컷인이 옆에서 밀려들어오는 연출(1.5초 안팎).

10.5 사운드

BGM (출시 14곡 안팎)

용도	곡 수	분위기
타이틀	1	신스웨이브, 쓸쓸하고 장엄하게
둥지	1	편안한 로파이, 오래 들어도 안 질리게
구역별 필드·대화	6	구역 분위기에 맞춰
일반 전투	2	빠른 일렉트로닉
보스 전투	2	더 무겁고 긴박하게
슬픈 장면 / 엔딩	2	피아노 + 신스

효과음 (출시 40개 안팎)

- UI: 버튼 터치, 확인, 취소, 화면 전환, 보상 획득, 레벨업.
- 전투: 속성별 타격음 6종, 치명타, 방화벽 깎임, 시스템 다운, 회복, 보호막, 오버클럭 발동.
- 다이브: 신호 탐색, 등급별 신호 포착음(3·4·5성), 5성 등장 팩파르.
- 설정에서 BGM과 효과음 볼륨을 따로 조절한다. 아이패드는 사용자가 화면을 한 번 터치하기 전까지 소리를 재생하지 못하므로, 타이틀에 "화면을 터치하세요" 단계를 둔다.

음원은 AI 음악 생성 도구나 무료 음원을 쓸 수 있다. 어느 쪽이든 루프(끝과 시작이 자연스럽게 이어지는 것)가 되는지 꼭 확인해야 한다. 전투 BGM이 끊기면 바로 티가 난다.

11. 개발 로드맵

개발은 8단계로 나누고, 각 단계 끝의 게이트(통과 조건)를 넘어야 다음 단계로 간다. 오래 만들 프로젝트라 날짜는 정하지 않았고, 대신 순서를 지키는 것을 원칙으로 한다. 순서를 건너뛰면(예: 전투가 재밌는지 확인하기 전에 챕터를 여러 개 쓰면) 나중에 되돌리는 비용이 커진다.



개발 로드맵 · 8단계 + 공개

전투가 재밌어야 나머지가 의미 있으니 2단계 게이트가 가장 중요하고, 5단계에서 챕터 하나를 완성해 보면 나머지 챕터의 작업량을 정확히 가늠할 수 있다.

11.1 단계별 내용

1. **기획 확정:** 이 문서의 미정 사항(12.4)을 정리하고, 캐릭터 12명의 이름·외형·스킬 수치를 표로 만든다. 챕터별 스테이지 목록과 적 배치도 이때 초안을 잡는다.
2. **전투 프로토타입:** 임시 그림(도형)으로 캐릭터 4명 vs 적 3종 전투를 만든다. 타임라인, CP, 오버클럭, 방화벽, 배속까지 넣는다. 본인이 10판 이상 해 보고 재미가 없으면 여기서 고친다.
3. **성장 + 다이브:** 레벨·돌파·카트리지·회로도·동기화와 가챠·천장·교환소를 만든다. 가챠 확률은 수만 번 돌려서 7.3의 숫자와 맞는지 확인한다.
4. **스토리 엔진:** 대화창, 표정 변화, 선택지, 신뢰도 플래그, 스킵·요약, 스테이지 지도를 만든다. 대본 파일만 바꿔 넣으면 새 장면이 돌아가야 한다.
5. **챕터 1 완성:** 프롤로그 + 1장을 실제 일러스트·사운드·저장까지 넣어 완성한다. 세로·가로 레이아웃을 끝내고, 아이패드와 맥북에서 12.2 체크리스트의 해당 항목을 통과한다.
6. **챕터 2~6:** 나머지 챕터의 대본, 적, 보스, 배경, CG를 만든다. 챕터마다 캐릭터 2~3명이 합류하도록 맞춰 제작 순서를 분산한다.
7. **반복 콘텐츠:** 데일리 루틴 → 도감·업적 → 딥 서버 → 시뮬레이션 루프 순서로 만든다. 루프가 가장 크므로 마지막에 둔다.

8. **밸런스 · 검증:** 본편을 동생 모드·누나 모드로 각각 처음부터 끝까지 해 본다. 재화·재료가 계산대로 들어오는지, 멈추는 구간이 없는지 확인한다.

11.2 1.0 출시 범위

항목	1.0 포함	업데이트로 미룸
본편	프롤로그 + 6장, 엔딩 3종	외전 스토리, 챕터 7 이후
캐릭터	러너 + 12명	업데이트마다 5성 1 + 4성 1~2
카트리지	24개	신규 캐릭터 전용
반복 콘텐츠	4종 모두	루프 새 패치 계열, 딥 서버 새 층
기능	배속, 연출 스킵, 난이도 2종	자동 전투(미정), 캐릭터 스토리

11.3 공개 이후 업데이트 리듬

- 업데이트 한 번에 "5성 1명 + 4성 1~2명 + 캐릭터 스토리 1편 + 딥 서버 갱신"을 기본 구성으로 한다.
- 새 캐릭터는 가족 반응을 보고 정한다. 누나가 좋아하는 취향, 동생이 자주 쓰는 프로토콜을 관찰해서 반영하는 게 가족용 게임의 가장 큰 강점이야.
- 업데이트마다 저장 데이터 변환을 두 기기에서 꼭 확인한다.
- 업데이트 기념 다이브 키 10개를 선물로 준다. 새 캐릭터를 뽑을 명분이 되고, 가챠를 좋아하는 누나에게는 가장 확실한 보상이야.

12. 리스크와 미정 사항

처음 짚었던 리스크 다섯 개 중 네 개는 결론이 났고, 남은 건 "한 번에 공개"에 따른 검증 부족이야. 여기에 새로 보이는 리스크 몇 개를 더했다.

12.1 처음 짚은 리스크의 결론

#	리스크	결론	담당
1	규모가 크다	오래 만들 계획이라 수용. 대신 11장 로드맵의 순서를 지켜서 중간에 막히지 않게 한다	본인
2	한 번에 공개	공개 방식은 유지. 대신 내부 테스트를 본인이 두 기기에서 철저히 한다(12.2)	본인
3	iPad Safari 데이터 삭제	직접 처리하기로 함	본인

#	리스크	결론	담당
4	가챠가 노가다로 느껴질 수 있음	누나가 가챠를 좋아해서 문제없음. 재화는 넉넉하게 유지	—
5	스타레일과 너무 비슷함	용어·세계관·캐릭터를 전부 독자적으로 새로 만듦(1.4, 2장, 4장)	이 문서

5번에 대해 조금 더 적으면, 게임 규칙 자체(턴제, 약점격파, 천장)는 장르의 공통 문법이라 참고해도 괜찮다. 조심해야 할 건 이름 · 설정 · 캐릭터 외형 · UI 디자인을 그대로 가져오는 것이야. 그래서 이 문서에서는 역할 계열을 "프로토콜", 무기를 "카트리지", 가챠를 "다이브"처럼 세계관에서 자연스럽게 나오는 이름으로 바꿔 두었다. 앞으로 남는 주의점은 두 가지야.

- AI 일러스트 프롬프트에 특정 게임·캐릭터 이름을 쓰지 않는다(10.3).
- 전투 UI 배치는 기능적으로 비슷해도 되지만, 색·아이콘·패널 모양은 우리 네온 스타일로 새로 그린다.

12.2 한 번에 공개하기 위한 내부 검증

가족에게 중간에 보여주지 않기로 했으니, 그 역할을 본인이 대신해야 한다. 두 사람의 입장에서 플레이하는 체크리스트를 만들어 두고 매 단계 끝에 돌린다.

동생 모드로 해 보기 (아이패드, 스토리 난이도, 스토리 항상 스킵, 3배속)

- [ ] 게임을 켜고 첫 전투까지 1분 안에 도달하는가
- [ ] 일반 전투가 30초 안팎에 끝나는가
- [ ] 아무 생각 없이 "약점!" 표시만 눌러도 이기는가
- [ ] 결과 화면에서 다음 스테이지로 바로 넘어가지는가
- [ ] 세로로 들고 한 손으로 전투가 가능한가
- [ ] 스킵해도 선택지에서 멈추고, 요약으로 흐름을 알 수 있는가

누나 모드로 해 보기 (맥북, 보통 난이도, 스토리 전부 읽기)

- [ ] 스토리만 따라가도 권장 레벨이 맞는가 (소탕 없이)
- [ ] 성장 재료가 부족해서 멈추는 구간이 없는가
- [ ] 가챠 재화가 7장 계산대로 들어오는가
- [ ] 선택지에서 진짜로 고민이 되는가
- [ ] 엔딩 3종이 모두 조건대로 나오는가
- [ ] 키보드 단축키로 전투가 편한가

하나 더 권하면, 가족이 아닌 친구 한두 명에게 중간 버전을 해 보게 하는 것도 방법이야. 가족에게는 깜짝 공개를 유지하면서, 만드는 사람은 못 보는 문제를 찾을 수 있다.

12.3 새로 보이는 리스크

리스크	왜 문제인가	대응
멀티엔딩 대본 분량	엔딩 3개 + 5장 분기 + 선택지 대사 변화까지 하면 대본이 장편 소설 한 권 이상	큰 분기는 5장·6장에만 두고, 나머지는 대사 몇 줄만 바꾼다
두 난이도 밸런스	스토리·보통 양쪽 모두 테스트해야 함	적 수치는 배율만 바꾸는 구조(5.6)로 고정해 보통만 맞추면 스토리는 자동으로 따라오게
업데이트 시 세이브 깨짐	장기 프로젝트라 데이터 구조가 계속 바뀜	저장 데이터 버전 번호 + 변환 규칙(9.5)
AI 일러스트 들쓰함	캐릭터 얼굴이 장마다 달라지면 애착이 안 생김	캐릭터 시트 + 후보정 통일(10.3)
가챠 운 편차	누나와 동생이 같은 게임을 하면 결과를 비교하게 됨	천장·교환소로 최악을 막고, 초보자 배너 5성 확정
동생이 본편을 너무 빨리 끝냄	스킵 + 3배속이면 3시간 안팎	반복 콘텐츠 4종을 출시에 포함, 루프에 중독성 집중

12.4 미정 사항

아직 정하지 않은 것들이야. 대부분 해당 단계에 가서 정해도 된다.

- [ ] 게임 제목 확정 (현재 가제 "네온 프로토콜")
- [ ] 주인공 성별 선택 여부
- [ ] 캐릭터 픽업 50:50 유지 또는 100% 픽업
- [ ] 자동 전투 추가 여부 (지금은 배속·연출 스킵만 포함)
- [ ] 1.0 출시 범위에서 반복 콘텐츠 4종을 전부 넣을지, 일부를 첫 업데이트로 미룰지
- [ ] 캐릭터 이름·외형 최종안 (이 문서의 12명은 초안)
- [ ] BGM·효과음 제작 방식 (AI 생성 / 무료 음원)
- [ ] 누나와 함께 만들 경우 역할 분담 (예: 누나가 스토리 대본, 본인이 시스템)